



¡Fortaleciendo Capacidades!

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PARALELO:

5 “B”

MATERIA:

DEVOPS

TEMA:

FLUJO DE TRABAJO CON GIT Y GITHUB

INTEGRANTES:

PAUL ANDRES GALLO ERAZO

JORGE RAFAEL YUGSI YUGSI

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/landerz180603/DEVOPS>

QUITO – ECUADOR

Investigación de Conceptos Relacionados con Git, GitHub y DevOps

1. Control de Versiones

Definición

El control de versiones es un sistema que permite registrar y gestionar los cambios realizados en archivos o proyectos a lo largo del tiempo. Facilita la recuperación de versiones anteriores y el seguimiento de modificaciones realizadas por diferentes usuarios.

Utilidad

- Mantener un historial de cambios.
- Recuperar versiones anteriores de un proyecto.
- Facilitar el trabajo colaborativo.
- Evitar la pérdida de información.

Ejemplo Práctico

Un equipo de desarrollo modifica el código de una aplicación. Gracias al control de versiones, es posible identificar quién realizó cada cambio y restaurar una versión anterior en caso de errores.

Fuente Bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

2. Git

Definición

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite gestionar proyectos de software de manera eficiente, manteniendo un historial completo de cambios.

Utilidad

- Controlar versiones del código fuente.
- Trabajar de forma colaborativa.
- Crear ramas para desarrollar nuevas funcionalidades.
- Fusionar cambios realizados por distintos desarrolladores.

Ejemplo Práctico

Un desarrollador realiza modificaciones en una aplicación web y utiliza Git para registrar cada cambio mediante commits.

Fuente Bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

3. GitHub

Definición

GitHub es una plataforma basada en la nube que permite almacenar repositorios Git y facilita la colaboración entre desarrolladores.

Utilidad

- Hospedar proyectos de software.
- Gestionar versiones mediante Git.
- Facilitar revisiones de código.
- Automatizar procesos mediante GitHub Actions.

Ejemplo Práctico

Una empresa almacena el código fuente de su sistema en GitHub para que varios desarrolladores trabajen simultáneamente.

Fuente Bibliográfica

GitHub. (2024). *GitHub Documentation*. <https://docs.github.com>

4. Repositorio Local

Definición

Es la copia del repositorio almacenada en el equipo del desarrollador, donde se realizan cambios antes de compartirlos.

Utilidad

- Permitir trabajar sin conexión a internet.
- Realizar pruebas antes de publicar cambios.
- Mantener un historial local de modificaciones.

Ejemplo Práctico

Un estudiante clona un repositorio de GitHub en su computadora para desarrollar una nueva funcionalidad.

Fuente Bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

5. Repositorio Remoto

Definición

Es un repositorio alojado en un servidor externo que permite compartir y sincronizar cambios entre varios usuarios.

Utilidad

- Centralizar el código fuente.
- Facilitar la colaboración.
- Respalidar el proyecto.

Ejemplo Práctico

El código de una aplicación se almacena en GitHub para que todos los miembros del equipo tengan acceso.

Fuente Bibliográfica

GitHub. (2024). *GitHub Documentation*. <https://docs.github.com>

6. Commit

Definición

Un commit es un registro permanente de cambios realizados en un proyecto dentro de Git.

Utilidad

- Guardar el progreso del trabajo.
- Mantener un historial de modificaciones.
- Facilitar la recuperación de versiones anteriores.

Ejemplo Práctico

Después de corregir errores en una aplicación, el desarrollador realiza un commit con el mensaje: “Corrección de errores en el módulo de usuarios”.

Fuente Bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

7. Branch (Rama)

Definición

Una rama es una línea de desarrollo independiente dentro de un repositorio Git.

Utilidad

- Desarrollar nuevas funcionalidades sin afectar el código principal.
- Realizar pruebas de manera segura.

- Facilitar el trabajo paralelo.

Ejemplo Práctico

Un desarrollador crea una rama llamada “login” para implementar la autenticación de usuarios.

Fuente Bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

8. Merge

Definición

Es el proceso de combinar los cambios de una rama con otra dentro de un repositorio Git.

Utilidad

- Integrar nuevas funcionalidades.
- Consolidar cambios realizados por varios desarrolladores.

Ejemplo Práctico

Una vez finalizada la funcionalidad de inicio de sesión, la rama “login” se fusiona con la rama principal.

Fuente Bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

9. Pull Request

Definición

Es una solicitud para revisar e integrar cambios de una rama hacia otra dentro de plataformas como GitHub.

Utilidad

- Facilitar la revisión de código.
- Detectar errores antes de integrar cambios.
- Mejorar la calidad del software.

Ejemplo Práctico

Un colaborador envía un Pull Request para que el responsable del proyecto revise una nueva funcionalidad antes de aprobarla.

Fuente Bibliográfica

GitHub. (2024). *GitHub Documentation*. <https://docs.github.com>

10. Fork

Definición

Un fork es una copia independiente de un repositorio que permite modificarlo sin afectar el proyecto original.

Utilidad

- Contribuir a proyectos de código abierto.
- Experimentar con nuevas funcionalidades.

Ejemplo Práctico

Un estudiante realiza un fork de un proyecto público para agregar mejoras y posteriormente enviar una contribución.

Fuente Bibliográfica

GitHub. (2024). *GitHub Documentation*. <https://docs.github.com>

11. Conflictos de Integración

Definición

Ocurren cuando Git no puede fusionar automáticamente cambios realizados en las mismas líneas o archivos por diferentes desarrolladores.

Utilidad

- Identificar inconsistencias.
- Garantizar que los cambios sean revisados antes de integrarse.

Ejemplo Práctico

Dos desarrolladores modifican la misma función de un archivo. Al realizar un merge, Git solicita resolver el conflicto manualmente.

Fuente Bibliográfica

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

12. Integración Continua (CI)

Definición

La Integración Continua es una práctica de desarrollo donde los cambios se integran frecuentemente en un repositorio compartido y se verifican mediante pruebas automáticas.

Utilidad

- Detectar errores tempranamente.

- Mejorar la calidad del software.
- Reducir problemas de integración.

Ejemplo Práctico

Cada vez que un desarrollador realiza un commit, se ejecutan pruebas automáticas para verificar el funcionamiento del sistema.

Fuente Bibliográfica

Fowler, M. (2006). *Continuous Integration*. <https://martinfowler.com>

13. Entrega Continua (Continuous Delivery)

Definición

Es una práctica que garantiza que el software pueda ser desplegado en cualquier momento mediante procesos automatizados.

Utilidad

- Reducir riesgos durante las actualizaciones.
- Acelerar la entrega de nuevas funcionalidades.

Ejemplo Práctico

Una aplicación genera automáticamente una versión lista para producción después de superar todas las pruebas.

Fuente Bibliográfica

Humble, J., & Farley, D. (2011). *Continuous Delivery*. Addison-Wesley.

14. Despliegue Continuo (Continuous Deployment)

Definición

Es una extensión de la entrega continua donde los cambios aprobados se despliegan automáticamente en producción sin intervención manual.

Utilidad

- Publicar actualizaciones de forma rápida.
- Reducir tareas manuales.

Ejemplo Práctico

Al aprobarse una actualización y superar las pruebas automáticas, esta se publica directamente en el servidor de producción.

Fuente Bibliográfica

Humble, J., & Farley, D. (2011). *Continuous Delivery*. Addison-Wesley.

15. GitHub Actions

Definición

GitHub Actions es una herramienta de automatización integrada en GitHub que permite crear flujos de trabajo para compilar, probar y desplegar aplicaciones.

Utilidad

- Automatizar pruebas.
- Automatizar despliegues.
- Implementar prácticas DevOps.

Ejemplo Práctico

Cada vez que se realiza un push al repositorio, GitHub Actions ejecuta pruebas automáticas para verificar que el código funcione correctamente.

Fuente Bibliográfica

GitHub. (2024). *GitHub Actions Documentation*. <https://docs.github.com/actions>

Conclusión

El uso de herramientas y prácticas como Git, GitHub, ramas, commits, Pull Requests e integración continua permite gestionar proyectos de software de manera organizada y eficiente. Estas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, mejoran la calidad del código y automatizan procesos de desarrollo y despliegue. Además, la adopción de metodologías DevOps, junto con herramientas como GitHub Actions, contribuye a reducir errores, acelerar la entrega de software y mantener un flujo de trabajo más seguro y productivo.

Referencias

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.

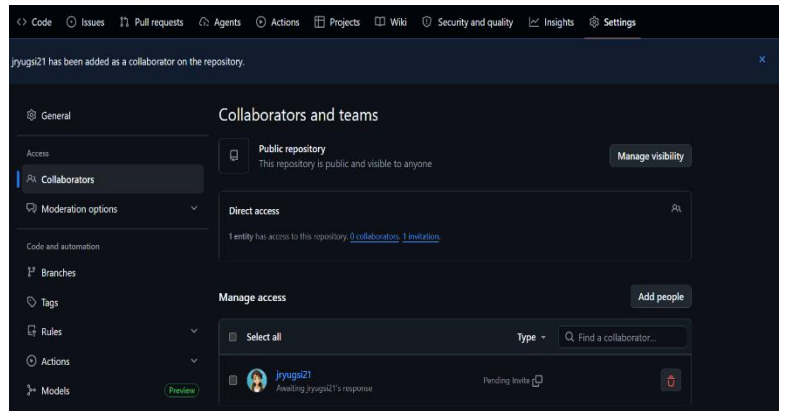
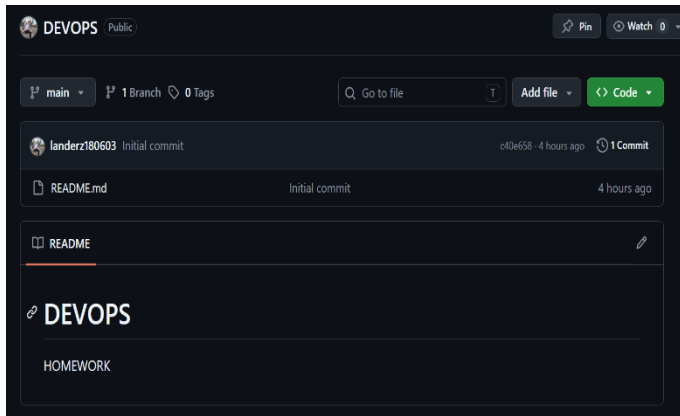
Fowler, M. (2006). *Continuous Integration*. Martin Fowler.
<https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>

GitHub. (2024). *GitHub Documentation*. <https://docs.github.com>

GitHub. (2024). *GitHub Actions Documentation*. <https://docs.github.com/actions>

Humble, J., & Farley, D. (2011). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley Professional.

1. CREAMOS UN NUEVO REPOSITORIO Y AÑADIMOS COMO COLABORADOR A NUESTRO COMPAÑERO.

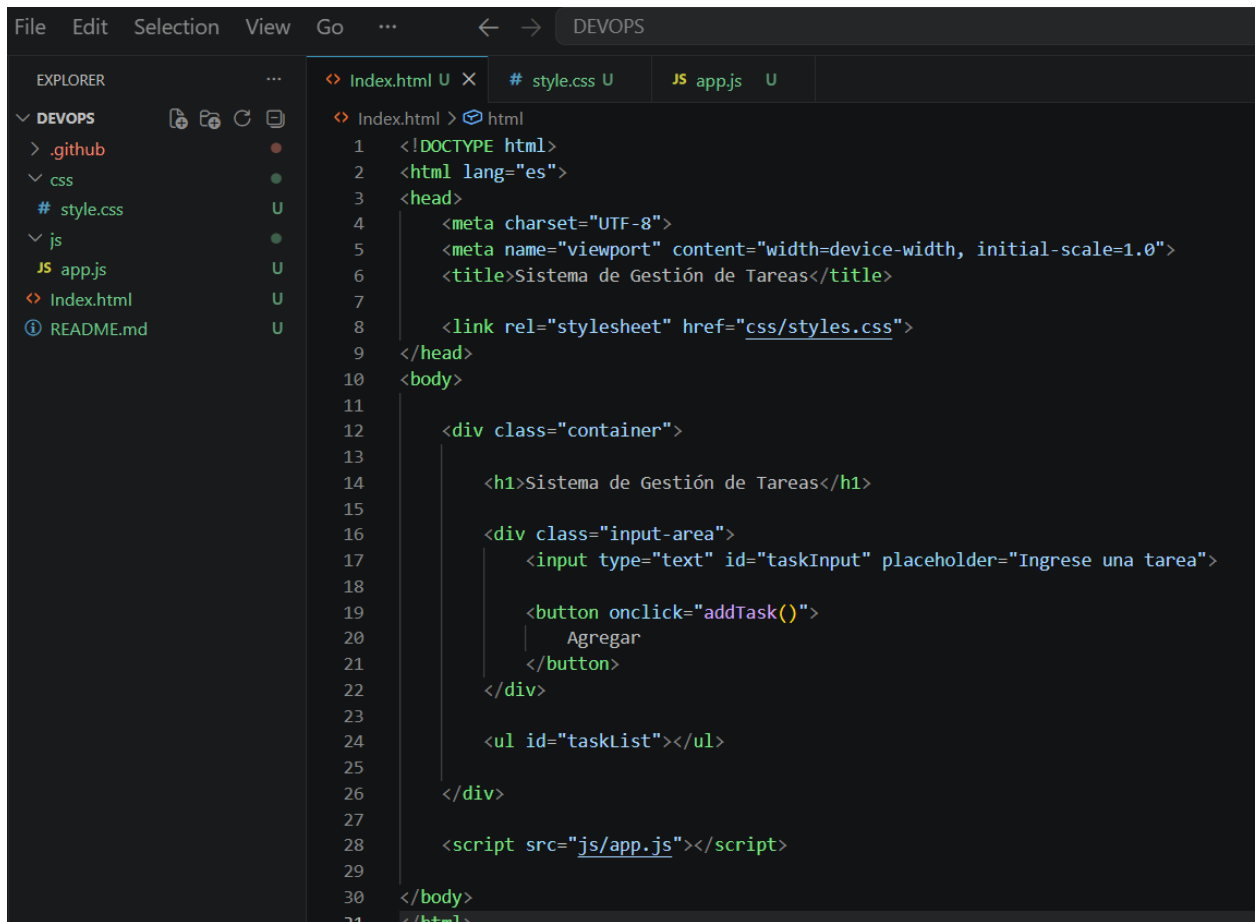


2. CLONAR EL REPOSITORIO AMBOS INTEGRANTES.

```
PS C:\Users\LENOVO\desktop> git clone https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
Cloning into 'DEVOPS'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\LENOVO\desktop>
```

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS> git clone https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
Cloning into 'DEVOPS'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS>
```

3. ESTRUCTURA INICIAL DE CARPETAS Y ARCHIVOS



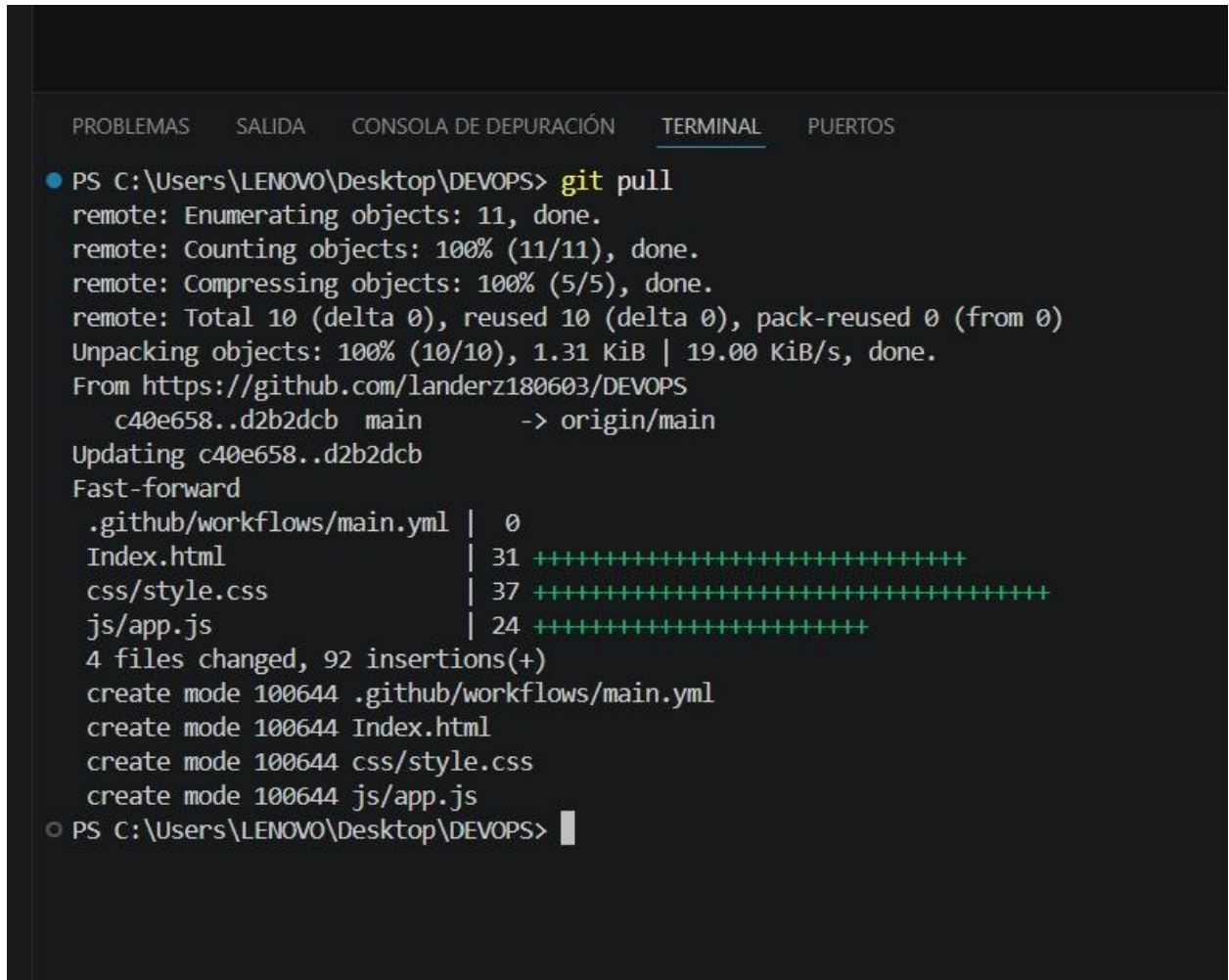
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying the project structure: DEVOPS, .github, css (containing style.css), js (containing app.js), Index.html, and README.md. The main editor area shows the content of Index.html, which is an HTML document for a task management system. The code includes a DOCTYPE declaration, HTML lang attribute, a head section with meta tags for charset and viewport, a title, and a link to the stylesheet. The body contains a container div with a heading, an input area with a text input and an 'Agregar' button, and a task list ul.

```
File Edit Selection View Go ... DEVOPS
EXPLORER
DEVOPS
  .github
  css
    # style.css
  js
    JS app.js
  Index.html
  README.md
Index.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Sistema de Gestión de Tareas</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
8 </head>
9 <body>
10
11   <div class="container">
12     <h1>Sistema de Gestión de Tareas</h1>
13
14     <div class="input-area">
15       <input type="text" id="taskInput" placeholder="Ingrese una tarea">
16
17       <button onclick="addTask()">
18         Agregar
19       </button>
20     </div>
21
22     <ul id="taskList"></ul>
23   </div>
24
25   <script src="js/app.js"></script>
26 </body>
27 </html>
```

4. PRIMER COMIT (PAUL GALLO)

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git add .
>>
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git commit -m "Creación inicial del proyecto"
[main d2b2dcb] Creación inicial del proyecto
4 files changed, 92 insertions(+)
create mode 100644 .github/workflows/main.yml
create mode 100644 Index.html
create mode 100644 css/style.css
create mode 100644 js/app.js
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.33 KiB | 150.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
c40e658..d2b2dcb main -> main
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS>
```

5. EL INTEGRANTE ACTUALIZA EL REPOSITORIO CON LA ESTRUCTURA
(JORGE YUGSI)c



```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

● PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git pull
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 10 (delta 0), reused 10 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (10/10), 1.31 KiB | 19.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
   c40e658..d2b2dcb  main      -> origin/main
Updating c40e658..d2b2dcb
Fast-forward
 .github/workflows/main.yml | 0
 Index.html                  | 31 +++++
 css/style.css               | 37 +++++
 js/app.js                   | 24 +++++
 4 files changed, 92 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/main.yml
 create mode 100644 Index.html
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 js/app.js
○ PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS>
```

6. CREA UNA NUEVA RAMA PARA PODER TRABAJAR EN CAMBIOS (JORGE
YUGSI)

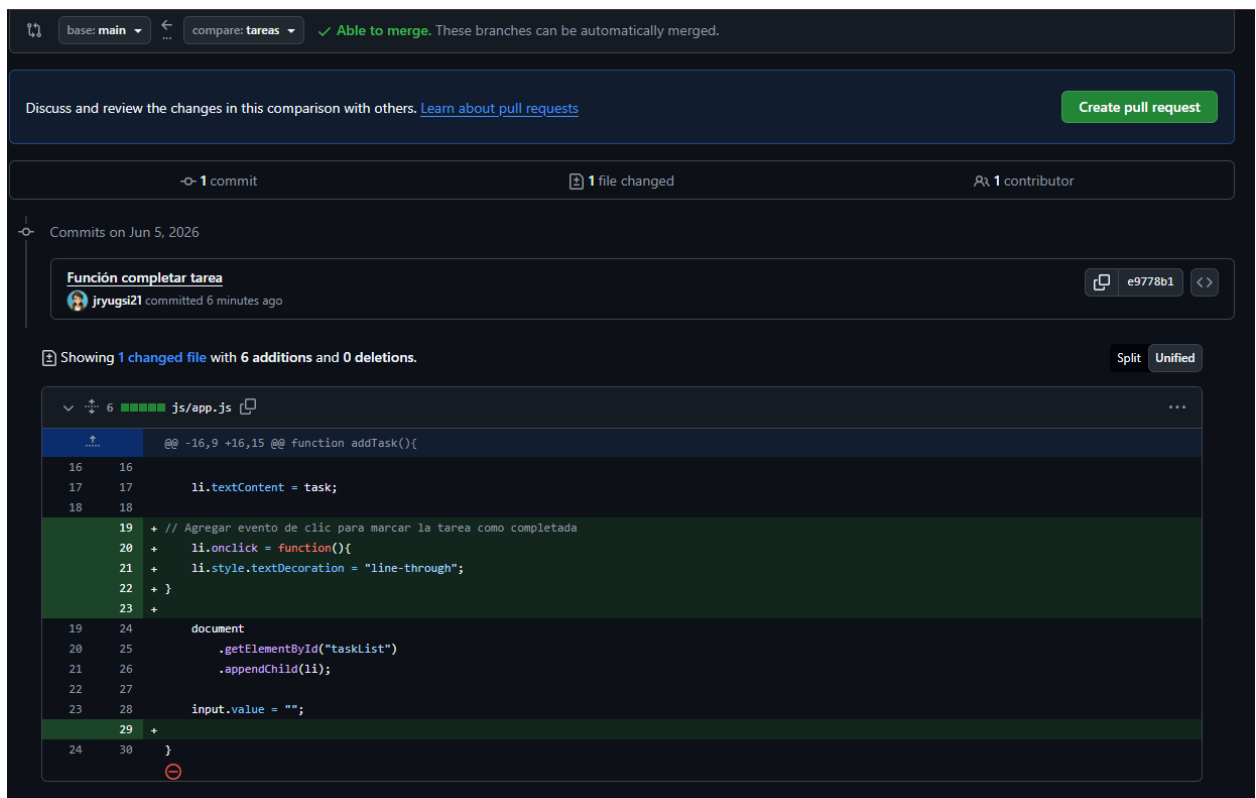


```
● PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git branch tareas
● PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git checkout tareas
Switched to branch 'tareas'
○ PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS>
```

7. REALIZA NUEVOS CAMBIOS AÑADIENDO FUNCIONES (JORGE YUGSI)

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git add .
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git commit -m "Función completar tarea"
[tareas e9778b1] Función completar tarea
1 file changed, 6 insertions(+)
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git push origin tareas
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 475 bytes | 158.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'tareas' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/landerz180603/DEVOPS/pull/new/tareas
remote:
To https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
 * [new branch]   tareas -> tareas
💡 PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS>
```

8. SE COMPARA LOS CAMBIOS REALIZADOS, SE HACE PULL REQUEST Y EL MERGE. (PAUL GALLO)



base: main ← compare: tareas ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#) [Create pull request](#)

1 commit 1 file changed 1 contributor

Commits on Jun 5, 2026

Función completar tarea [e9778b1](#)

[jyugsi21](#) committed 6 minutes ago

Showing 1 changed file with 6 additions and 0 deletions. [Split](#) [Unified](#)

```
js/app.js
@@ -16,9 +16,15 @@ function addTask(){
16
17     li.textContent = task;
18
19 + // Agregar evento de clic para marcar la tarea como completada
20 + li.onclick = function(){
21 +   li.style.textDecoration = "line-through";
22 + }
23 +
19
24     document
25     .getElementById("taskList")
26     .appendChild(li);
27
28     input.value = "";
29 +
24
30 }
```

<> Code Issues Pull requests 1 Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Función completar tarea #1

Ready to merge Code

Open

landerz180603 wants to merge 1 commit into main from tareas

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

+6

landerz180603 commented now

No description provided.

Función completar tarea

e9778b1

No conflicts with base branch

Merging can be performed automatically.

Merge pull request

You can also merge this with the command line. View command line instructions.

Still in progress? Convert to draft

Add a comment

Write Preview

H B I

Add your comment here...

Reviewers

No reviews

Still in progress? Convert to draft

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

Notifications

Customize

Subscribe

<> Code Issues Pull requests 1 Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Función completar tarea #1

Code

Merged

landerz180603 merged 1 commit into main from tareas now

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

+6

landerz180603 commented now

No description provided.

Función completar tarea

e9778b1

landerz180603 merged commit cc3f98f into main now

Revert

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the tareas branch can be safely deleted.

Delete branch

Add a comment

Write Preview

H B I

Add your comment here...

Reviewers

No reviews

Still in progress? Convert to draft

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

Notifications

Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you modified the open/close state.

9. SE ACTUALIZA EL PROYECTO Y SE CREA UNA NUEVA RAMA (PAUL GALLO)

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git checkout main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git pull
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 5 (delta 2), reused 4 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), 1.32 KiB | 36.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
   d2b2dcb..cc3f98f  main       -> origin/main
   * [new branch]    tareas     -> origin/tareas
Updating d2b2dcb..cc3f98f
Fast-forward
 js/app.js | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git checkout -b feature-eliminar-tarea
Switched to a new branch 'feature-eliminar-tarea'
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> 
```

10. SE REALIZAN CAMBIOS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES Y SE SUBE AL REPOSITORIO (PAUL GALLO)

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git add .
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git commit -m "Agregar eliminación de tareas"
[feature-eliminar-tarea c193d87] Agregar eliminación de tareas
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git push origin feature-eliminar-tarea
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 503 bytes | 125.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-eliminar-tarea' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/landerz180603/DEVOPS/pull/new/feature-eliminar-tarea
remote:
To https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
 * [new branch]    feature-eliminar-tarea -> feature-eliminar-tarea
```

11. SE COMPARA LOS CAMBIOS REALIZADOS, SE HACE PULL REQUEST Y EL MERGE. (JORGE YUGSI)

Commits on Jun 5, 2026

Agregar eliminación de tareas

landerz180603 committed 4 minutes ago

c193d87

Showing 1 changed file with 8 additions and 2 deletions.

Split Unified

```
js/app.js
@@ -13,8 +13,14 @@ function addTask(){
13 13
14 14     const li =
15 15     document.createElement("li");
16 -
17 -     li.textContent = task;
16 +
17 + // Agregar contenido a la tarea y el botón de eliminar
18 + li.innerHTML = `
19 +     ${task}
20 +     <button onclick="this.parentElement.remove()">
21 +     Eliminar
22 +     </button>
23 +     `;
18 24
19 25 // Agregar evento de clic para marcar la tarea como completada
20 26 li.onclick = function(){
```

Agregar eliminación de tareas #2

 **Open** jryugsi21 wants to merge 1 commit into `main` from `feature-eliminar-tarea`

 Conversation 0  Commits 1  Checks 0  Files changed 1



jryugsi21 commented 4 minutes ago

Collaborator

No description provided.



Agregar eliminación de tareas

c193d87



 **No conflicts with base branch**

Merging can be performed automatically.

Merge pull request

You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress? [Convert to draft](#)



Add a comment

Write

Preview

H **B** *I*           

Add your comment here...

Agregar eliminación de tareas #2

Merged jryugsi21 merged 1 commit into main from feature-eliminar-tarea now

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1



jryugsi21 commented 6 minutes ago

No description provided.

Collaborator



Agregar eliminación de tareas

c193d87



jryugsi21 merged commit 61b721a into main now

Revert



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the feature-eliminar-tarea branch can be safely deleted.

Delete branch



Add a comment

Write Preview

H B I                                    

12. SE ACTUALIZA EL PROYECTO CON LOS CAMBIOS QUE SE HA RELIZADO
(JORGE YUGSI)

```
[new branch]      areas -> areas
● PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git pull origin main
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 2), reused 4 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (6/6), 2.24 KiB | 63.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
  * branch      main      -> FETCH_HEAD
    d2b2dcb..61b721a  main      -> origin/main
Updating e9778b1..61b721a
Fast-forward
 js/app.js | 10 ++++++--
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
● PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS>
```

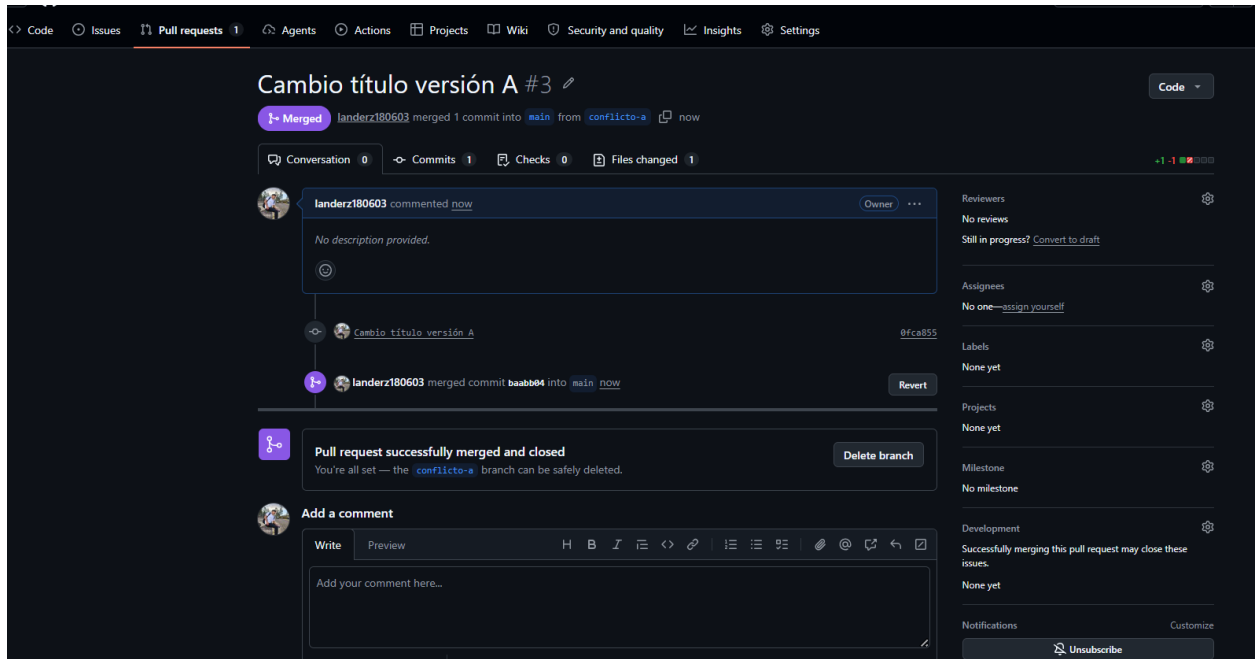

13. SE CREA UNA NUEVA RAMA PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO Y SE SUBE LOS CAMBIOS A LA RAMA CREADA (PAUL GALLO)

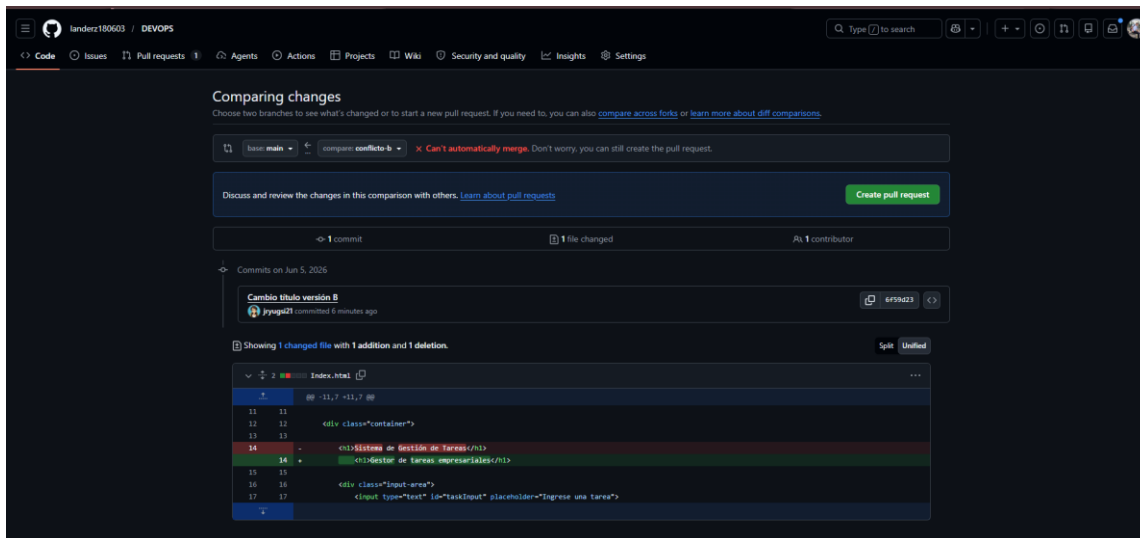
```
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git checkout main
>> git pull
>> git checkout -b conflicto-a
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 922 bytes | 230.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
   cc3f98f..61b721a  main      -> origin/main
Updating cc3f98f..61b721a
Fast-forward
 js/app.js | 10 ++++++--
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
Switched to a new branch 'conflicto-a'
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git add .
>> git commit -m "Cambio título versión A"
[conflicto-a 0fca855] Cambio título versión A
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 341 bytes | 170.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'conflicto-a' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/landerz180603/DEVOPS/pull/new/conflicto-a
remote:
To https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
```

14. SE CREA UNA NUEVA RAMA PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO Y SE SUBE LOS CAMBIOS A LA RAMA CREADA (JORGE YUGSI)

```
Fast-forward
  js/app.js | 10 ++++++--
>> git pullnged, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
● >> git checkout -b conflicto-bOPS>
Switched to branch 'main'
Your branch is behind 'origin/main' by 4 commits, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 3 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 321 bytes | 11.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
* [new branch]      conflicto-a      -> origin/conflicto-a
* [new branch]      feature-eliminar-tarea -> origin/feature-eliminar-tarea
Updating d2b2dcb..61b721a
Fast-forward
  js/app.js | 14 ++++++++--
  1 file changed, 13 insertions(+), 1 deletion(-)
Switched to a new branch 'conflicto-b'
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git add .
● >> git commit -m "Cambio título versión B"
>> git push origin conflicto-b
[conflicto-b 6f59d23] Cambio título versión B
  1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 350 bytes | 175.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'conflicto-b' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/landerz180603/DEVOPS/pull/new/conflicto-b
remote:
To https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
* [new branch]      conflicto-b -> conflicto-b
💡 PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS>
```

15. SE REALIZA EL MERGE DE LA RAMAS CREADAS POR LOS ESTUDIANTES Y COMIENZA UN CONFLICTO PARA HACER EL MERGE DEL SEGUNDO INTEGRANTE (PAUL GALLO Y JORGE YUGSI)

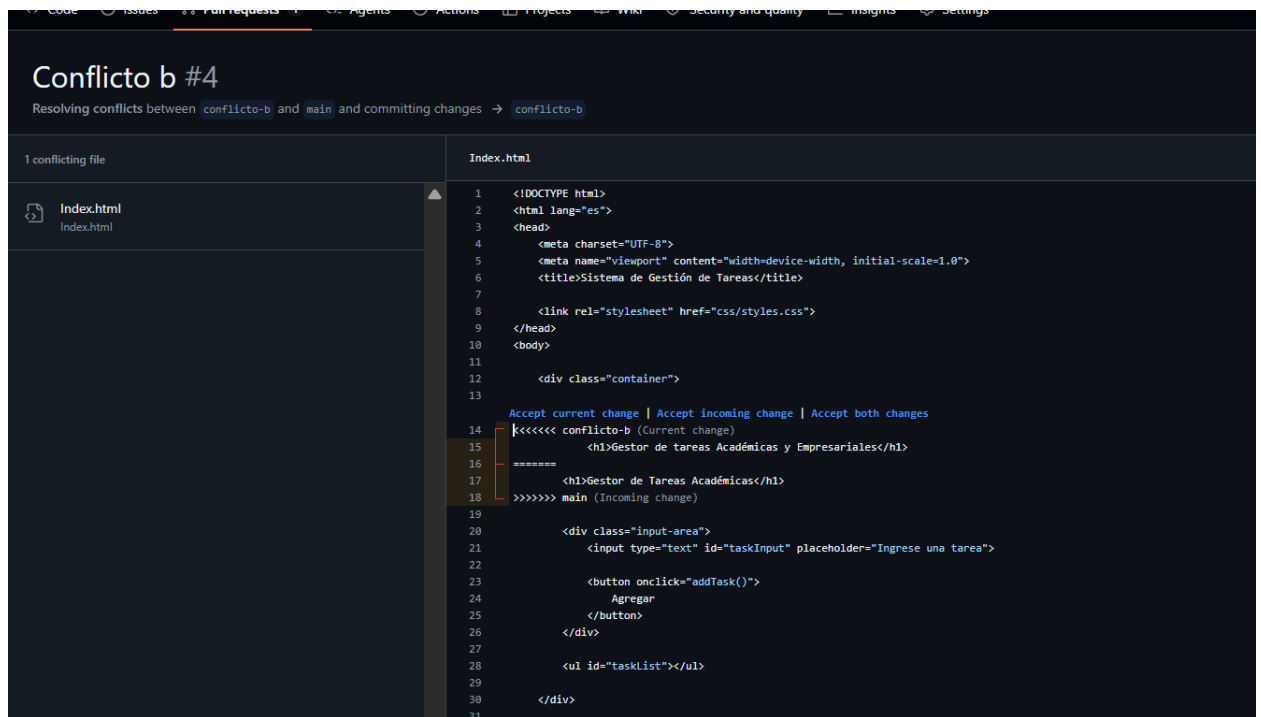




```
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git checkout main
>> git pull
>> git merge conflicto-a
>> git merge conflicto-b
>>
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 4 (delta 2), reused 3 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), 1.20 KiB | 35.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
   61b721a..baabb04  main       -> origin/main
* [new branch]      conflicto-b -> origin/conflicto-b
Updating 61b721a..baabb04
Fast-forward
 Index.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Already up to date.
merge: conflicto-b - not something we can merge

Did you mean this?
    origin/conflicto-b
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS>
```

16. SE RESUELVE EL CONFLICTO EDITANDO EL ARCHIVO Y MANTENIENDO LAS 2 VERSIONES. (PAUL GALLO)



Conflicto b #4

Resolving conflicts between `conflicto-b` and `main` and committing changes → `conflicto-b`

1 conflicting file

Index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Sistema de Gestión de Tareas</title>
7
8   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
9 </head>
10 <body>
11
12   <div class="container">
13
14     <h1><====< conflicto-b (Current change)
15       <h1>Gestor de tareas Académicas y Empresariales</h1>
16     </h1>
17     <h1>Gestor de Tareas Académicas</h1>
18   >>>>> main (Incoming change)
19
20   <div class="input-area">
21     <input type="text" id="taskInput" placeholder="Ingresa una tarea">
22
23     <button onclick="addTask()">
24       Agregar
25     </button>
26   </div>
27
28   <ul id="taskList"></ul>
29
30 </div>
31
```

Conflicto b #4

Resolving conflicts between conflicto-b and main and committing changes → conflicto-b

1 conflicting file

Index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Sistema de Gestión de Tareas</title>
7
8   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
9 </head>
10 <body>
11
12   <div class="container">
13     <h1>Gestor de tareas Académicas y Empresariales</h1>
14
15     <div class="input-area">
16       <input type="text" id="taskInput" placeholder="Ingrese una tarea">
17
18       <button onclick="addTask()">
19         Agregar
20       </button>
21     </div>
22
23     <ul id="tasklist"></ul>
24
25   </div>
26
27   <script src="js/app.js"></script>
28
29 </body>
30 </html>
```

Conflicto b #4

Resolving conflicts between conflicto-b and main and committing changes → conflicto-b

1 conflicting file

Index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Sistema de Gestión de Tareas</title>
7
8   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
9 </head>
10 <body>
11
12   <div class="container">
13     <h1>Gestor de tareas Académicas y Empresariales</h1>
14
15     <div class="input-area">
16       <input type="text" id="taskInput" placeholder="Ingrese una tarea">
17
18       <button onclick="addTask()">
19         Agregar
20       </button>
21     </div>
22
23     <ul id="tasklist"></ul>
24
25   </div>
26
27   <script src="js/app.js"></script>
28
29 </body>
30 </html>
```

17. HACEMOS EL MERGE DEL CONFLICTO (PAUL GALLO)

landerz180603 / DEVOPS

Code

Conflicto b #4

Merged landerz180603 merged 3 commits into main from conflicto-b now

Conversation 0 Commits 3 Checks 0 Files changed 1

landerz180603 commented 5 minutes ago (Owner)

No description provided.

jryugs121 and others added 3 commits 24 minutes ago

- Cambio título versión 8 64f9a23
- Resolviendo conflicto en título f5284c6
- Merge branch 'main' into 'conflicto-b' 3741d27

landerz180603 merged commit 11c378e into main now

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the conflicto-b branch can be safely deleted.

Add a comment

Unsubscribe

18. LOS INTEGRANTES ACTUALIZAN EL PROYECTO (PAUL GALLO Y JORGE YUGSI)

```
origin/conflicto-b
● PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git checkout main
M      .github/workflows/main.yml
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
● PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 5 (delta 2), reused 3 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), 2.02 KiB | 51.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
   baabb04..11c378e  main       -> origin/main
   6f59d23..1741d27  conflicto-b -> origin/conflicto-b
Updating baabb04..11c378e
Fast-forward
 Index.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
○ PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> █
```

```
6f59d23..f5284c6  conflicto-b -> conflicto-b
● PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> git checkout main
>> git pull
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 2.61 KiB | 157.00 KiB/s, done.
From https://github.com/landerz180603/DEVOPS
   61b721a..11c378e  main       -> origin/main
   f5284c6..1741d27  conflicto-b -> origin/conflicto-b
Updating 61b721a..11c378e
Fast-forward
 Index.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
○ PS C:\Users\LENOVO\Desktop\DEVOPS> █
```

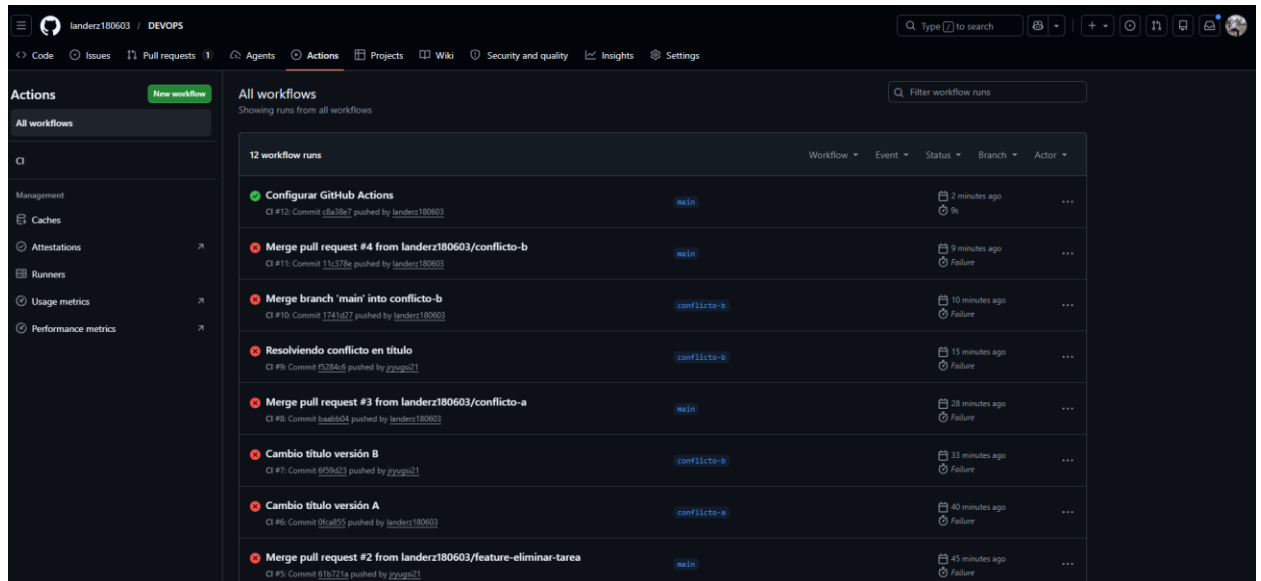

19. CREAMOS UN ARCHIVO MAIN.YML PARA LAS ACTIONS DE GITHUB

```
main.yml M X
DEVOPS > .github > workflows > main.yml
1  name: CI
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - main
7
8  jobs:
9    build:
10
11     runs-on: ubuntu-latest
12
13     steps:
14       - name: Checkout
15         uses: actions/checkout@v4
16
17       - name: Verificación
18         run: echo "Proyecto ejecutado correctamente"
19
```

20. SE SUBE AL REPOSITORIO A LA RAMA PRINCIPAL

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git add .
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git commit -m "Configurar GitHub Actions"
[main c8a38e7] Configurar GitHub Actions
1 file changed, 19 insertions(+)
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS> git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 635 bytes | 25.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/landerz180603/DEVOPS.git
11c378e..c8a38e7 main -> main
PS C:\Users\Admin\Desktop\PROYECTO GRUPAL DEVOPS\DEVOPS>
```


21. NOS DIRIGIMOS A ACTIONS EN GITHUB Y VEMOS QUE ESTE EN VERDE LA ACTION CREADA.



CONCLUSIONES

PAUL GALLO: Durante el desarrollo de esta práctica pude comprender la importancia del control de versiones en proyectos de software. Aprendí a utilizar Git y GitHub para gestionar cambios de manera organizada y segura. Además, adquirí experiencia en la creación de ramas, realización de commits y publicación de cambios en repositorios remotos. El uso de Pull Requests me permitió conocer el proceso de revisión y aprobación de código utilizado en entornos profesionales. Finalmente, comprendí la importancia de resolver conflictos de integración y de utilizar GitHub Actions para automatizar procesos dentro del desarrollo de software.

JORGE YUGSI: La práctica permitió fortalecer mis conocimientos sobre trabajo colaborativo utilizando Git y GitHub. Aprendí a crear ramas independientes para desarrollar nuevas funcionalidades sin afectar la versión principal del proyecto. También comprendí el proceso de creación y revisión de Pull Requests, así como la importancia de documentar adecuadamente los cambios realizados mediante mensajes descriptivos en los commits. La resolución de conflictos de integración me ayudó a entender situaciones comunes en equipos de desarrollo. Finalmente, pude observar cómo GitHub Actions facilita la automatización de tareas dentro del ciclo de desarrollo de software.

Bibliografía

Git. (2026). Git Documentation. Recuperado de <https://git-scm.com/doc>

GitHub. (2026). GitHub Docs. Recuperado de <https://docs.github.com>

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. Recuperado de <https://git-scm.com/book/en/v2>

Atlassian. (2026). Git Tutorials and Training. Recuperado de <https://www.atlassian.com/git>

Microsoft. (2026). GitHub Actions Documentation. Recuperado de <https://docs.github.com/actions>

Fowler, M. (2026). Continuous Integration. Recuperado de <https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>

.

